YÜZDELER

ProblemDede

M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.

a) %120 gibi %100'den büyük ve %0,5 gibi %1'den küçük yüzdelik ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara da yer verilir.

b) Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

ProblemDede

1. Çanakkale'ye planlanan bir geziye katılmak için 300 kişi başvuruyor. Başvuranların %40'ı erkek, geri kalanı kadındır. Buna göre geziye kaç erkek başvurmuştur?

BİLGİ

Yöntem 1 : Bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulmak için çokluk ile yüzdenin kesir gösterimi çarpılabilir.

$$\text{a'nın \%b'si, } a \cdot \frac{b}{100} = \frac{a.b}{100} \text{ olur.}$$

Yöntem 2 : Yüzde aslında bir doğru orantıdır. Dolayısıyla orantı kullanarak sonuca ulaşabiliriz.

	Bütün	**Parça**
a'nın %b'si	100	b
	a	?

$100 \cdot ? = a.b$ $\quad ? = \frac{a.b}{100}$ olur.

ProblemDede

2. Aşağıdaki sayıların belirtilen yüzdelerini bulalım.

a. 60'ın %25'i

b. 400'ün %12'si

c. 12'nin %20'si

ç. 48'in %4'ü

d. 2'nin %36'sı

e. 200'ün %0,7'si

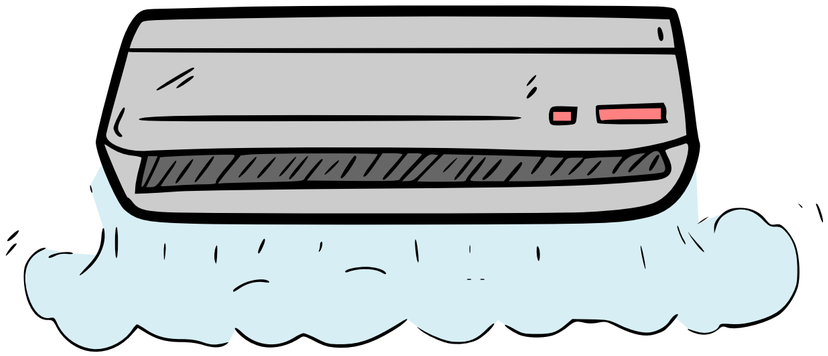
f. 4'ün %0,1'i

g. 1,5'in %120'si

h. 5'in %105'i

ProblemDede

3. Bir işyerindeki klimaların %27'si bakıma gönderiliyor. Bakıma gönderilen klima sayısı 54 olduğuna göre bu işyerindeki toplam klima sayısını bulalım.



ProblemDede

BİLGİ

Yöntem 1 : Belirli bir yüzdesi verilen bir çokluğun tamamını bulmak için belirtilen miktar yüzdenin kesir gösterimine bölünür.

%b'si a'olan sayı $\quad b : \frac{a}{100} = b \cdot \frac{100}{a} = \frac{b.100}{a}$ olur.

Yöntem 2 : Yüzde aslında bir doğru orantıdır. Dolayısıyla orantı kullanarak sonuca ulaşabiliriz.

	Bütün	**Parça**
%b'si a'olan sayı	100	b
	?	a

$? \cdot b = 100.a \qquad ? = \frac{b.100}{a}$ olur.

ProblemDede

4. Aşağıda belirli bir yüzdesi verilen sayıların tamamını bulalım.

a. %12'si 18 olan sayı

b. %24'ü 60 olan sayı

c. %50'si 32 olan sayı

ç. %2'si 128 olan sayı

d. %150'si 300 olan sayı

e. %110'u 55 olan sayı

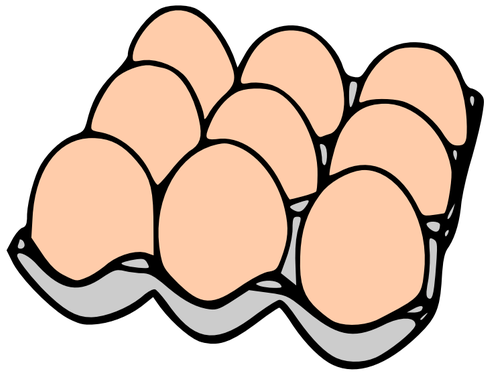
f. %0,1'i 7 olan sayı

g. %0,25'i 3 olan sayı

h. %0,5'ü 4,5 olan sayı

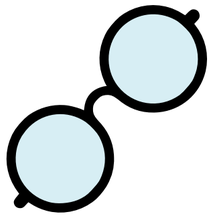
ProblemDede

5. 30 yumurta bulunan bir kolideki yumurtaların %40'ı kırılmıştır. Kolide kaç sağlam yumurta kalmıştır?



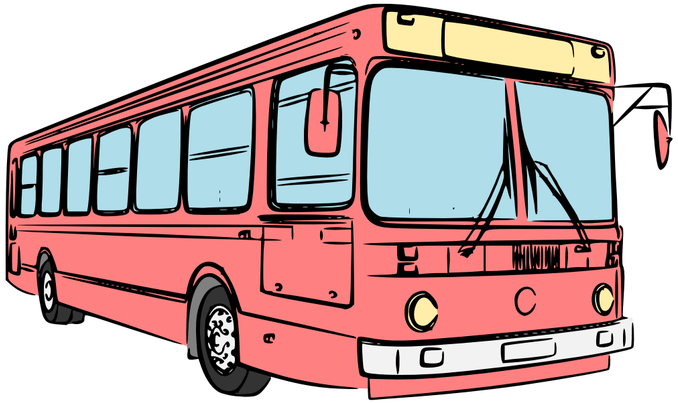
ProblemDede

6. Bir iş yerindeki çalışanların %15'i gözlük kullanmaktadır. Gözlük kullanmayan 56 çalışan olduğuna göre iş yerinde kaç çalışan vardır?



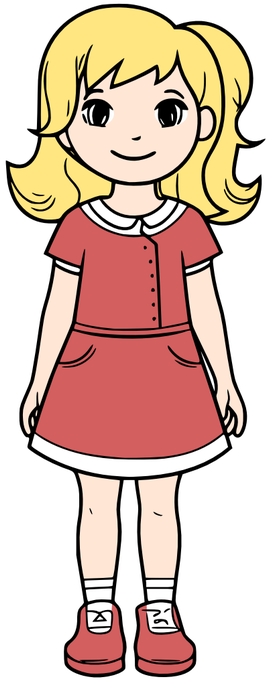
ProblemDede

7. Bir otobüs firması biletlere yaptığı zamdan sonra yeni bilet fiyatları eski bilet fiyatlarının %168'i olmuştur. Zamlı bilet fiyatı 105 TL olduğuna göre biletin zamsız fiyatı kaç TL'dir?



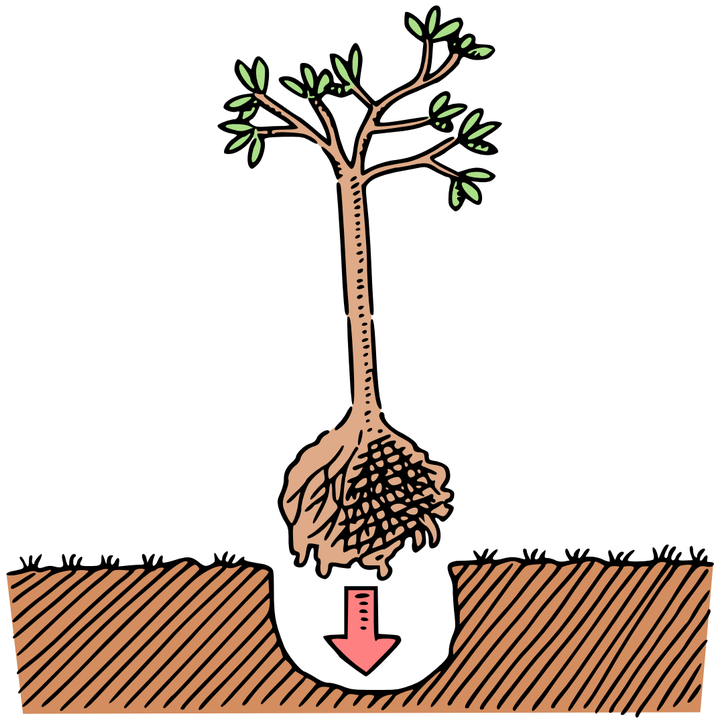
ProblemDede

8. Işık doğduğunda boyu 50 cm idi. 15 yaşına geldiği zamanki boyu, doğduğu zamanki boyunun % 326'sı olduğuna göre, Işık'ın 15 yaşındaki boyunun uzunluğunu bulunuz.



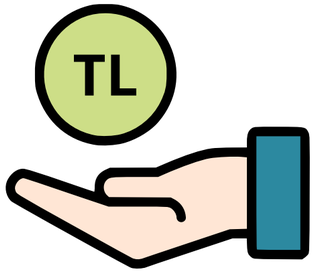
ProblemDede

9. Bir bahçeye dikilecek olan fidanların %3,6'sı dikilmiştir. Bahçeye 27 fidan dikildiğine göre kaç fidan daha dikilecektir?



ProblemDede

10. Ayşenur 290,80 TL'ye aldığı bir ürün için %2,5 vergi ödemiştir. Ayşenur'un ne kadar vergi ödediğini bulunuz.



ProblemDede

11. Bir spor müsabakasında ilk üçe girenlere verilecek olan madalyaların her birinin kütlesi 400 gramdır. Aşağıda bu madalyaların yapıldığı maddeler ve bu maddelerin kütlece karışım oranları verilmiştir.

Altın Madalya
%1,5 Altın
%98,5 Gümüş

Gümüş Madalya
%100 Gümüş

Bronz Madalya
% 5 Çinko
% 95 Bakır

Buna göre her bir madalyayı oluşturan maddelerin kütlesinin, gram cinsinden değerlerini bulunuz.

ProblemDede

12. Bir galerici sattığı tüm araçların motor performans yüzdelerini, aracın şu anki beygir gücünü fabrika çıkışındaki beygir gücüne bölerek hesaplamaktadır. Örneğin; Bu galerici fabrika çıkışında beygir gücü 100 olan bir aracın şu anki beygir gücü 95 ise motor performans yüzde 95 : 100 = % 95 olarak hesaplamaktadır. Bu galericinin sattığı tüm araçların şu anki kilometrelerine göre motor performans yüzdelerinin hangi değerlerde olduğu aşağıda verilmiştir.

Aracın Kilometresi	Motor Performans Yüzdesi
100 bin - 200 bin arasında	% 80'in üzerinde
200 bin - 300 bin arasında	% 60'ın üzerinde

Buna göre bu galericinin sattığı fabrika çıkışındaki beygir gücü 150 olan bir aracın şu anki kilometresi ve beygir gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A 120 000 km'de ve 110 beygir gücünde

B 150 000 km'de ve 115 beygir gücünde

C 220 000 km'de ve 90 beygir gücünde

D 270 000 km'de ve 105 beygir gücünde

ProblemDede

13. 2020 yılında Ukrayna para biriminin ismi Grivnadır. 1 Grivna yaklaşık 0,25 TL'ye ve 1 Euro yaklaşık 6,60 TL'ye eşittir. Aşağıda Ukrayna'ya tatile gidecek bir ailenin yapmış olduğu rezervasyon ve ödeme bilgilerinin görüntülendiği internet sayfası verilmiştir.

Toplam Otel Ücreti : 3900 Grivna
Ön ödeme tutarı **Otel ücretinin :** % 10'u **Depozito :** 200 Grivna **Anahtar Bedeli :** 20 Euro

Yukarıda verilen bilgilere göre bu ailenin yapmış olduğu rezervasyon için ön ödeme tutarı kaç TL'ye eşittir?

ProblemDede